绝密★启用前

| 考生姓名 | |
|---|---|
| 考生编号 | |

# 2018 年全国硕士研究生招生考试

# 数学（二）试题

（科目代码：302）

## 考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 |
|---|---|---|---|
| 分值 | 32 分 | 24 分 | 94 分 |
| 自测分 | | | |


考研数学二
历年真题
配套讲解


# 2018 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

## 一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

**(1)** 若 $\lim\limits_{x\to 0}(e^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=1$，则（　）.

（A） $a=\dfrac{1}{2},b=-1$　　（B） $a=-\dfrac{1}{2},b=-1$

（C） $a=\dfrac{1}{2},b=1$　　（D） $a=-\dfrac{1}{2},b=1$

**(2)** 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的（　）.

（A） $f(x)=|x|\sin|x|$　　（B） $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

（C） $f(x)=\cos|x|$　　（D） $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

**(3)** 设函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}2-ax, & x\leq -1,\\ x, & -1<x<0,\\ x-b, & x\geq 0.\end{cases}$ 若 $f(x)+g(x)$ 在 $R$ 上连续，则（　）.

（A） $a=3,b=1$　　（B） $a=3,b=2$　　（C） $a=-3,b=1$　　（D） $a=-3,b=2$

**(4)** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)dx=0$，则（　）.

（A） 当 $f'(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$　　（B） 当 $f''(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$

（C） 当 $f'(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$　　（D） 当 $f''(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$

**(5)** 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1+x}{e^x}dx$，$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx$，则 $M,N,K$ 的大小关系为（　）.

（A） $M>N>K$　　（B） $M>K>N$

（C） $K>M>N$　　（D） $K>N>M$



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**(6)** $\int_{-1}^{0}dx\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)dy=$（　）.

(A) $\frac{5}{3}$　　(B) $\frac{5}{6}$　　(C) $\frac{7}{3}$　　(D) $\frac{7}{6}$

**(7)** 下列矩阵中，与矩阵$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$相似的为（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

**(8)** 设$A$，$B$为$n$阶矩阵，记$r(X)$为矩阵$X$的秩，（$X$，$Y$）表示分块矩阵，则（　）.

(A) $r(A,AB)=r(A)$　　(B) $r(A,BA)=r(A)$

(C) $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$　　(D) $r(A,B)=r(A^T,B^T)$

## 二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

**(9)** $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$_____.

**(10)** 曲线$y=x^2+2\ln x$在其拐点处的切线方程是_____.

**(11)** $\int_{5}^{+\infty}\frac{1}{x^2-4x+3}dx=$_____.

**(12)** 曲线$\begin{cases}x=\cos^3 t,\\y=\sin^3 t\end{cases}$在$t=\frac{\pi}{4}$对应点处的曲率为_____.

**(13)** 设函数$z=z(x,y)$由方程$\ln z+e^{z-1}=xy$确定，则$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=$_____.

**(14)** 设$A$为3阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为线性无关的向量组，若$A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_2=\alpha_2+2\alpha_3$，$A\alpha_3=-\alpha_2+\alpha_3$,则$A$的实特征值为_____.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

## 三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

**（15）（本题满分 10 分）**

求不定积分 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx$.

**（16）（本题满分 10 分）**

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(x-t)dt=ax^2$.

（1）求 $f(x)$；

（2）若 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为 1，求 $a$ 的值.

**（17）（本题满分 10 分）**

设平面区域 $D$ 由曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 与 $x$ 轴围成，计算二重积分 $\iint_D (x+2y)dxdy$.

**（18）（本题满分 10 分）**

已知常数 $k\ge \ln 2-1$，证明 $(x-1)(x-\ln^2 x+2k\ln x-1)\ge 0$.

**（19）（本题满分 10 分）**

将长为 2m 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形，三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**（20）（本题满分 11 分）**

已知曲线 $L: y=\frac{4}{9}x^2(x\geq 0)$，点 $O(0,0)$，点 $A(0,1)$，设 $P$ 是 $L$ 上的动点，$S$ 是直线 $OA$ 与直线 $AP$ 及曲线 $L$ 所围图形的面积，若 $P$ 运动到点（3，4）时沿 $x$ 轴正向的速度是 4，求此时 $S$ 关于时间 $t$ 的变化率.

**（21）（本题满分 11 分）**

设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

**（22）（本题满分 11 分）**

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 $a$ 是参数.

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

（2）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

**（23）（本题满分 11 分）**

已知 $a$ 是常数，且矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{bmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{bmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}$.

（1）求 $a$；

（2）求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 $P$.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取